

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: B、A、A、D、A

6—10: C、B、B、D、D

二、非选择题

11. (1) 机械; 光; 可再生; 一次。

$$(2) t = \frac{W}{P} = \frac{4.8 \text{ kW} \cdot \text{h}}{0.08 \text{ kW}} = 60 \text{ h}.$$

12. (1) 在电梯内人身上画重力 G 竖直向下, 支持力 F 竖直向上。

(2) 电梯; 小于。

$$(3) W = Gh = 500 \text{ N} \times (800 - 720) \text{ m} = 4 \times 10^4 \text{ J}.$$

13. (1) 分别作 A 、 B 关于平面镜的对称点 A' 、 B' , 连接 $A'B'$, 即为顾客在镜中的像。

(2) 靠近; 不变。

14. (1) l_1 : 从 O 点向 F_1 的作用线作垂线, 垂线段为 l_1 ; l_2 : 从 O 点向 F_2 的作用线作垂线, 垂线段为 l_2 。

(2) 升高; 阻力不变, 阻力臂不变, 阻力与阻力臂的乘积不变。适当升高钢索悬挂点, 动力臂变大, 由 $F_1 l_1 = F_2 l_2$ 可知, 钢索承受的拉力减小。

15. (1) 不变; 变大。

$$(2) \textcircled{1} p = \rho gh = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg} \times 0.6 \text{ m} = 6.0 \times 10^3 \text{ Pa}.$$

$\textcircled{2}$ 水深为 0.6 m 时, $F_{\text{浮}} = 7.5 \text{ N}$ 。

$$V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho g} = \frac{7.5 \text{ N}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg}} = 7.5 \times 10^{-4} \text{ m}^3.$$

16. (1) 汽化。

$$(2) P = \frac{U^2}{R} = \frac{(220 \text{ V})^2}{550 \Omega} = 88 \text{ W}.$$

$$(3) \textcircled{1} Q_{\text{吸}} = cm\Delta t$$

$$= 4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \times 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 3.0 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \times (100 - 20) ^\circ\text{C}$$

$$= 1.008 \times 10^4 \text{ J}.$$

$$\textcircled{2} \eta = \frac{Q_{\text{吸}}}{W} \times 100\% = \frac{1.008 \times 10^4 \text{ J}}{1.2 \times 10^4 \text{ J}} \times 100\% = 84\%.$$

17. (1) 用导线连接电流表 A_3 的左接线柱与滑动变阻器 C 接线柱。

(3) b ; 6 V 。

(5) 猜想一。

(6) ① $I_A = 0.5 \text{ A}$, $I_B = 0.5 \text{ A}$, $I_C = 0.5 \text{ A}$ 。

②

实验次数 I_A/A I_B/A I_C/A

1 0.5 0.5 0.5

2

3

18. (1) ① G 。

② 右端。

③ 左端的气球受到了向上的浮力，导致杠杆左端受到的动力变小，动力与动力臂的乘积变小，小于右端阻力与阻力臂的乘积。

④ 从小桶内取出。

⑤ G_0 。

⑥ $G - \frac{G \times L}{L_0}$ 。

(2) 方法二更合理。若用钩码代替沙子和桶，采用方法一时，钩码只能整数个增加或减少，无法恰好使杠杆在水平位置平衡；采用方法二可通过移动钩码位置，使杠杆重新在水平位置平衡，再由杠杆平衡条件计算浮力。